

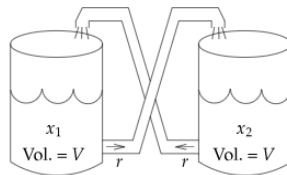
Métodos matemáticos para física. Curso 24/25.

Problemas ODE Tema 3 y 4. 10 puntos.

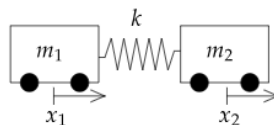
Problema 1 (2 puntos)

Qué sistema de ecuaciones modelizarían los siguientes sistemas físicos:

- a) Primero, consideramos los tanques de sal y salmuera, tal que el agua fluye de uno a otro y viceversa. Consideramos que los tanques están mezclados uniformemente. Supongamos que tenemos dos tanques, cada uno de los cuales contiene un volumen V litros de salmuera. La cantidad de sal en el primer tanque es x_1 gramos, y la cantidad de sal en el segundo tanque es x_2 gramos. El líquido está perfectamente mezclado y fluye a la velocidad r litros por segundo de cada tanque al otro



- a) 1. Considere un resorte con constante k y dos masas m_1 y m_2 . Piense en las masas como carros que viajan por una vía recta sin fricción. x_1 representa el desplazamiento del primer carro y x_2 el desplazamiento del segundo carro. Es decir, colocamos los dos carros en algún lugar sin tensión en el resorte, marcamos la posición del primer y segundo carro y las llamamos posiciones cero.



2. Expresar el sistema de ecuaciones que modelan el sistema físico como un sistema de 4 ecuaciones lineales de primer orden.

Problema 2 (2 puntos)

Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones lineales de primer orden con las condiciones iniciales dadas

- a)
$$\begin{aligned} y_1' &= y_1, \\ y_2' &= y_1 - y_2, \end{aligned} \quad y_1(0) = 1, y_2(0) = 2.$$

b)

$$\begin{aligned}y_1' &= 3y_1, \\y_2' &= y_1 + y_2, \\y_3' &= y_1 + y_3.\end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned}y' &= 2x, \\x' &= x + y, \\x(0) &= 1, y(0) = 3.\end{aligned}$$

Problema 3 (2 puntos)

- a) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones lineales de primer orden con las condiciones iniciales dadas utilizando notación matricial.

$$\begin{aligned}x_1' &= x_1, \\x_2' &= x_1 - x_2, \\x_1(0) &= 1, x_2(0) = 2.\end{aligned}$$

- b) ¿Son las siguientes funciones vectoriales linealmente independientes?

$$\begin{aligned}1. & \begin{bmatrix} e^{2t} \\ e^t \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} e^t \\ e^{2t} \end{bmatrix} \\2. & \begin{bmatrix} \cosh(t) \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} e^t \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} e^{-t} \\ 1 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Problema 4 (5 puntos)

- a) Encontrar los autovalores de la matriz $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ y sus correspondientes autovalores.

- b) Repetir el problema anterior para $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ y resuelve el sistema $\vec{x}' = A\vec{x}$.

- c) Repite el problema anterior para $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$.

- d) Resuelve el sistema lineal de ecuaciones diferenciales por el método de los autovalores $x_1' = x_2, x_2' = x_1$

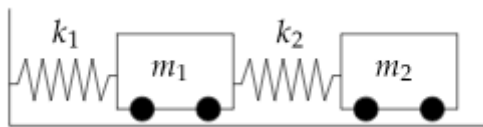
- e) Repite el problema anterior para $x_1' = x_2, x_2' = -x_1$

Problema 5 (2 puntos)

- a) Encontrar la solución general del sistema $\vec{x}' = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \vec{x}$.
- b) Comprobar que $\vec{x}$ es solución del problema.

Problema 6 (4 puntos)

- a) Considere el siguiente sistema físico con $m_1 = 2\text{kg}$, $m_2 = 1\text{kg}$, $k_1 = 4\text{ N/m}$ y $k_2 = 2\text{ N/m}$,



con las condiciones iniciales $\vec{x}(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\vec{x}'(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 6 \end{bmatrix}$.

1. Obtener la solución general.
 2. Representar gráficamente $x_1(t)$, $x_2(t)$ y $x_1(t)$ frente a $x_2(t)$
- b) Repetir el problema anterior si se ahora aplicamos una fuerza externa $2\cos(3t)$

Problema 7 (1 puntos)

- a) Encontrar la solución general al siguiente sistema lineal de ecuaciones diferenciales de segundo orden.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \vec{x}'' = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 2 & -4 & 0 \\ 0 & 6 & -3 \end{bmatrix} \vec{x} + \begin{bmatrix} \cos(2t) \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Problema 8 (2 puntos)

- a) Dada la matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$.
- a. Encontrar los autovalores
 - b. Cuál es el defecto de sus autovalores
 - c. Encontrar la solución general de $\vec{x}' = A\vec{x}$.

- b) Repetir el anterior problema para $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 9 \\ 0 & -1 & 5 \end{bmatrix}$.

Problema 9 (2 puntos)

- a) Consideremos el sistema $\vec{x}' = \begin{bmatrix} 2 & -5 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 4 & 1 \end{bmatrix} \vec{x}$. Encontrar su solución general

Problema 10 (2 puntos)

- a) Calcular una solución de la matriz fundamental utilizando la matriz exponencial del sistema.

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}' = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}.$$

Después calcula la solución para las condiciones iniciales $x(0) = 4$ y $y(0) = 2$.

Problema 11 (2 puntos)

Calcula e^{tA} para

a) $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$.

b) $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 \\ -2 & 1 & 2 \\ -1 & -3 & 4 \end{bmatrix}$.

c) $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$.

Problema 12 (2 puntos)

Dado el siguiente sistema lineal de ecuaciones de primer orden

$$\begin{aligned} x_1' + 5x_1 - 3x_2 &= e^t, \\ x_2' + 3x_1 - x_2 &= 0, \end{aligned}$$

con las condiciones iniciales $x_1(0) = 1, x_2(0) = 0$, encontrar la solución general.